

Trabajo Práctico Nro. 5: Espacios Vectoriales

1. Dado el conjunto V con sus respectivas operaciones, mostrar que constituyen un espacio vectorial sobre el cuerpo de escalares k , siendo k el cuerpo de los R o el de los números complejos C .
 - $V = K[x]$ el conjunto de todos los polinomios $p = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ en una indeterminada con coeficientes $a_i \in k$ y $n \in \mathbb{N}$ con la suma usual de polinomios y el producto con elementos del cuerpo.
2. Sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo k . Probar que:
 - Para todo escalar perteneciente al cuerpo K y $0 \in V$, $k0 = 0$
 - Para todo $k \in K$ y para todo $x \in V$ $(-k)x = k(-x) = -kx$
3. Demostrar que el subconjunto $S = \{(x, y, z): x + y + z = 0\}$ es subespacio de R^3 .
4. Determinar cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios del espacio vectorial al cual se encuentran asociados.
 - a) $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 2x - 3y = 0\}$
 - b) $W = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \text{ tal que } A \text{ tiene alguna fila nula}\}$
 - c) $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^3 | x - y = z + y\}$
 - d) $W = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} | \text{los elementos de la diagonal principal son nulos}\}$
5. Determinar si el vector x es combinación lineal de $x_1 = (-1, 0, 2)$ $x_2 = (3, 0, 2)$ siendo $x = (-1, 3, 1)$.
6. Mostrar que dos vectores son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es un múltiplo escalar del otro. Interpretar analítica y geoméricamente para el espacio vectorial en R^2 .
7. Estudiar la dependencia o independencia lineal del conjunto de vectores:
 - a) $\{(1, 2, 2), (-3, 1, 1), (-1, 5, 3)\}$
 - b) $\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$
8. Decidir si el conjunto de vectores dado genera a V
 - a) $V = \mathbb{R}^3 \quad \{(1, -1, 1), (0, 1, -1), (0, 0, 1), (1, 2, 3)\}$
 - b) $V = \mathbb{R}^{2 \times 2} \left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$
9. Determinar si el conjunto de vectores (1.1.1) (1.2.3) (2.-1.1) constituyen una base de R^3 .
10. Hallar una base y dimensión del subespacio $S = \{(x, y, z): x = y = z\}$.

11. Decidir si el conjunto de vectores dado es base del subconjunto $S = \{(x, y, z, t) \in R^3 : x - y + 2t = 0\}$

- a) $\{(1, 1, 0, 0), (0, 2, 0, 1)\}$
- b) $\{(1, 1, 0, 0), (0, 2, -1, 1), (2, 0, 0, -1)\}$
- c) $\{(1, 1, 0, 0), (0, 2, -1, 1), (1, -1, 0, 1)\}$
- d) $\{(1, 1, 0, 0), (0, 2, -1, 1), (3, 1, 1, -1)\}$

12. Determinar las coordenadas del vector $x = (2, 3) \in R^2$ respecto de la base $\{(1, 1), (1, 0)\}$

13. Considere las siguientes bases ordenadas de R^2

$$B = \{(1, -2), (3, -4)\} \text{ y } B' = \{(1, 3), (3, 8)\}$$

- Encontrar las coordenadas de un vector arbitrario (x, y) relativas a la base ordenada B .
- Determinar la matriz de cambio de base P entre B y B' .
- Encontrar las coordenadas de un vector arbitrario (x, y) relativas a la base ordenada B' .
- Determinar la matriz de cambio de base Q entre B' y B .
- Comprobar que $Q = P^{-1}$.
- Mostrar que $[x]_B = P[x]_{B'}$
- Mostrar que $[x]_{B'} = P^{-1}[x]_B$
- Mostrar que $[x]_{B'} = P^{-1}[x]_B$